

使用物聯網活化農地之應用

卓世明^{*} 連素鴛^{**} 鍾志明^{***} 陳瑞昇^{****}

摘要

農業土地閒置和老人高齡化是當今台灣農村面臨的問題之一。隨著共享平台的興起，農業土地可以透過平台租賃方式得到更好的活化利用，同時也能夠幫助農民獲得更豐富的收入。本文提出藉由物聯網技術結合共享平台的概念，為潛在的務農者提供閒置農業土地的媒合。

共享平台是一種互聯網技術，通過在線平台將資源媒合起來，提供各種共享服務。本研究期望對於都會區周邊的閒置農地，透過共享平台，提供了一種解決方案。農地主可以在共享平台上發布自己的閒置土地信息，以吸引都會區的假日農夫，或是務農需求者，進行務農、種植工作。同時，假日農夫也可以在平台上，就近搜索自己合適之農地，在平台的幫助下，同時可以達成租賃、與務農相關技術的協助。透過共享平台，農民可以將閒置的土地分割、整理，在平台上進行出租，以獲得一定的租金收入；同時，農民可以提供務農技術，給假日農夫，進行農作物耕作，讓都會區之假日農夫，可以得到工作以外，農業休閒活動，並生產自己喜歡的作物。

平台除了媒合農地主與假日農夫外，還提供物聯網技術，讓平時忙於工作的假日農夫，可以清楚掌握租賃農作物生長環境外，還可以進行某些遠端控制，以提高務農者的參與度，例如光照、燈照、灑水滴灌等。務農需求者因為時間不足，農業技術不足部分，則可以透過平台的媒合，取得農地主的諮詢或代工代料的幫助。假日農夫生產的農作物，可以採收帶回食用或與親朋分享，也可以透過平台進行網購銷售。因此，農地共享平台概念，結合物聯網技術，可以達到促進農村經濟的多元化發展，緩解農村的單一經濟模式，促進農村的可持續發展，同時，讓務農活動，成為都會區工作者的休閒活動。

關鍵字：物聯網，無線感測器與控制模組，網頁平台

^{*} 大同大學資訊工程學系副教授

^{**} 醒吾科技大學資訊科技應用系助理教授 (通訊作者)

^{***} 醒吾科技大學資訊科技應用系副教授

^{****} 醒吾科技大學資訊科技應用系

壹、研究背景及目的

台灣地小人稠，農地細小零碎，農民同時面臨經營上諸多困境。例如，

1. 勞動力問題：務農收入不好，因此農村勞動力大量外流，農地的管理和經營缺乏人力支持，尤其是高強度的農務工作，難以得到足夠的勞動力支持。以目前許多鄉下地區，幾乎清一色「老農」進行簡單的農耕；當老農無力耕作，農地閒置荒廢成為必然。
2. 天災問題：務農收入不好，常因天災，造成生產短缺，菜價高，但沒菜賣。
3. 市場問題：農產品銷售面臨著市場價格波動大、銷售渠道單一、交易成本高等問題。常見台灣農作物，生產過剩，低價拋售。
4. 技術問題：現代農業技術不斷發展，但部分農民缺乏農業技術和知識，無法實現農地的高效、低成本經營，從而無法實現農業現代化。

因此，如何提高農地使用，或是提高農作收入，或是讓荒廢農地得以活化，成為政府一種重要課題^{*}。提高農作物的收入，除了改種高經濟作物及提高產量外，改變經營方式，是另一種可以思考方向。將農地分隔成小面積農地租用給有興趣耕作的人，應該是一種可以提高農民收入的方法。

考慮台灣都會區與農作地距離短，常見許多假日農夫，或有志於體驗農業生產過程的人們，因此常在工作閒暇時間，到都會區邊緣的農場中體驗種植、收割、採摘農作物等活動；在假日農場中，體驗務農工作，是一種非常有意義的休閒活動。然而，這些假日農夫主要特性，非務農專業，工作忙沒時間，耕作只是休閒活動。

食安問題是許多假日農夫們，思考自己租用小面積農地進行種植的主要動機；種植一些自己喜歡的農作物，自己家人食用或分享親友，是一健康時尚的做法。但農地租用與種植，也會遇到的許多問題，包括合適農地難尋、農作知識不足、農具設備不足、工作忙沒有時間進行耕作等問題。因此，本研究嘗試，進行架構一**農地共享平台**，以媒合農地主與假日農夫的經營探討，讓假日農夫有耕作參與感，提高種植農作物的產量，便可以提高他們租用農地的意願，進而提高農民的收入。

共享平台是近年來興起的一種新型商業模式，它通過互聯網技術將資源和需求進行匹配，為消費者提供更加便捷、低成本的產品和服務。它不僅可以提高原有行業的經營效率，還能夠促進該行業的經濟發展。例如，著名的住宿共享平台包括 Airbnb、Booking.com、Agoda 等，允許住宿業者，將他們的飯店、民宿、房間或其他

^{*} 行政院農委會農糧署，活化農地專區 <https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=469>

房源，出租給旅客或短期租客的服務。這些平台提供了一種便捷的方式，讓人們能夠以更實惠的價格找到獨特的住宿體驗，同時也給住宿業主主提供了額外的收入來源。對住宿業者來說，共享平台可以提高業者客源，增加收入外，還可達到提高知名度，簡化營運的好處，實現共享服務模式，提供了消費者不同以往的體驗和優質的服務質量。

農地共享平台的概念，可以透過以下幾種方案，媒合假日農夫和農地主之間的需求，讓閒置農地，或農地小面積後，農地得到更好的活化利用，創造農地主與假日農夫雙贏的局面：

1. 農地出租媒合：農地主，可以整地，小面積化，在平台上進行租賃，以供假日農夫搜尋挑選合適小面積農地；
2. 提供務農相關物資：平台可以與農地主，或相關的供應商合作，提供種子、肥料、農具等物資，讓假日農夫不需太專業，變可輕鬆地務農；
3. 提供務農諮詢或代工：平台可以讓經驗豐富的農地主就近，成為假日農夫的導師，提供指導和建議；或是代工服務，讓沒時間的假日農夫可以更好地經營農地，例如整地、除草、灌溉、施肥、病蟲害防治等，以保證農地的良好狀態；
4. 管理維護：平台提供多樣**物聯網設備**，方便農地主架設，已便假日農夫遠端管理，以增加參與度，保障租用農地的利用效率和產量。
5. 農作物採收和銷售：假日農夫可以在農作收成時間，進行採收，帶回食用。或是委託農地主協助採收。吃不完，可以透過平台進行農作物銷售，以節省假日農夫的時間和精力。

上述平台提供之**物聯網設備**，在小面積農地上可以發揮很多效果，幫助假日農夫更加方便地管理農地、提高農產品的產量和質量，包括，

1. 監控系統：通過攝像鏡頭，進行生產作物的直播與錄影，讓假日農夫，可以隨時、隨地監看自己的農作物。
2. 無線感測器：土壤濕度、溫度、光照等感測器，幫助假日農夫更好地了解農地環境的變化，進而調整種植方案，提高農作物的產量和質量。
3. 灑水系統：灑水系統可以遠端控制，或是根據感測器的數據，自動調節灌溉量和時間，因此，可以減少假日農夫的勞動強度，提高假日農夫的參與度，與農作物的生產效率。

4. 光照系統：假日農夫可以遠端開啟農地光照系統，以提高農作物生長，或是便於遠端夜視。

使用物聯網技術，達到農業現代化的管理，過去有許多學術論文討論之 [1-8]。透過網路技術，結合物聯網感測器與監控系統，網路傳輸架構，伺服器設計，達成科技應用於農業經營，或病蟲害防治，本研究不再敘述。本研究主要以假日農夫角度，從農地租賃，到農作物種植、生長、採收、銷售等問題，進行互聯網與物聯網科技整合，以提高假日農夫耕作參與度，提高農作物產量為目標，間接提高租用小面積農地的意願。因此，閒置農地，或收入不佳的農地得以活化，達到假日農夫與農地主雙贏局面。

本研究初步考慮架設一平台，以展示**農地共享平台**的概念，其中羅列概念的主要功能，並以一些實際設計物聯網設備，進行監控與資料整合，以利假日農夫的管理。許多細節，並無詳述，需要在實際平台營運時，進一步開發設計。

貳、系統功能與初步設計

農地共享平台的系統功能，主要考慮以假日農夫角度，提供農地主租賃平台，媒合假日農夫和農地主之間的經營，讓閒置農地，或小塊面積農地得到更好的活化利用。因此，平台功能包括租賃，農地耕作，農地維護三部分。



圖(一)、明顯區隔的小面積農地分割與整地

一、農地租賃

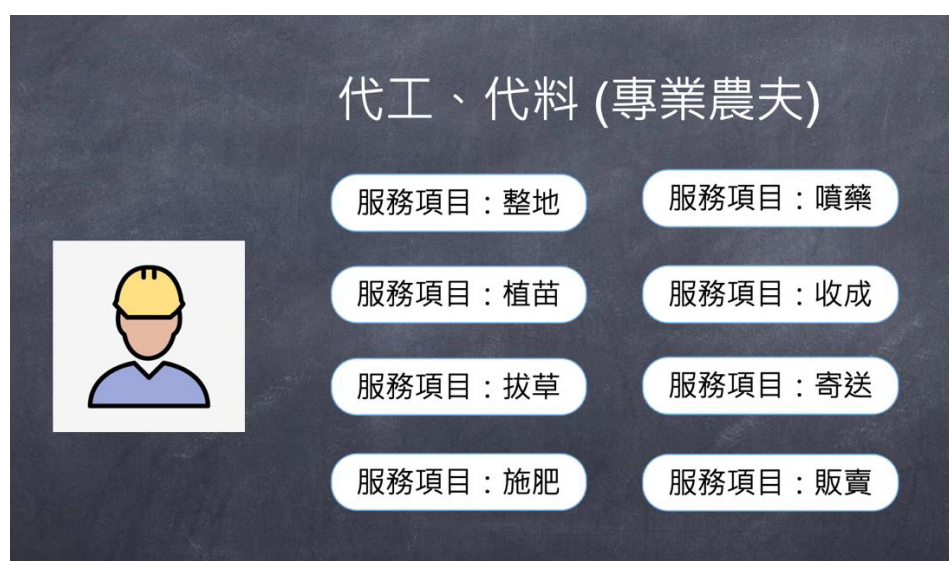
平台提供農地主，整理農地，以 5~200 坪大小面積分割，明顯區隔，如圖(一)所示。每塊分割後的農地，同時提供便利走道，方便假日農夫走動或耕作。同時，為讓該農地方便架設物聯網設備，必須提供電力與通訊設備，已讓後續物聯網設備的架設；並該農地必須預設灌溉水路，或滴灌管線。

農地主，可以到平台註冊帳號，並將整理分割後的小面積農地，拍照上傳到平台，如圖(二)。農地主可以同時輸入該農地資訊，包括地點、長寬、面積、適合種植作物，每月或每季租金，可架設物聯網設備，農地主可提供之服務等；農地上架及資料填寫，可以在平台資訊專業人士幫助下完成。

二、農地耕作

考慮以假日農夫非務農專業特性，平台可以與農地主，或相關的供應商合作，提供種子、肥料、農具等物資。這部分，農地主可以地利之便，可以就近提供相關專業務農知識、建議與幫助，讓假日農夫，耕作無憂，其中農地主可以以代工方式進行，讓沒時間的假日農夫可以更好地經營農地，如圖(三)，例如整地、除草、灌溉、施肥、病蟲害防治等，以保證農地的良好狀態。

圖(二)、小面積農耕地照片與資料上傳



圖(三)、農地主提供代工服務

三、農地維護

農地維護，平台可以提供**物聯網設備**，讓假日農夫，方便監控其租用農地，包括：

1. 農地直播與錄影：通過攝像鏡頭，進行生產作物的直播與錄影，讓假日農夫，可以隨時、隨地監看自己的農作物。直播部分，讓假日農夫，有隨時親臨現場的感覺；錄影部分，方便假日農夫觀看農作物生長情形，以及代工施作情形，或是以縮時攝影播放，更可以一覽作物生長的樂趣。
2. 無線感測器：在農地上安裝平台提供之無線感測器，假日農夫可以實時監測土壤濕度、溫度、光照等參數。在農地主幫助下，這些參數可以讓假日農夫調整種植方案，以提高農作物的產量和質量。
3. 灑水系統：灑水系統可以遠端控制，這是假日農夫最有參與感的項目。透過直播系統，假日農夫可以在家遠地觀看，由他觸動的灑水系統，澆灌他的農作物。平台可以提供自動灑水；依據無線感測器的數據，自動調節灑水灌溉量和時間。
4. 光照系統：假日農夫可以遠端開啟農地夜燈，便於遠端直播夜視；也可以開啟植物生長光照燈，以提高農作生長，以加快植物生長。光照燈，主要作用透過發射適合於農作物生長時光合作用的光譜，達到刺激植物生長的目的。特別是在冬天或陰天時，日照不足，這作用是明顯的。假日農夫遠端開啟，因此，提高耕作的參與感。

5. 滴灌系統：滴灌系統可以遠端控制，讓農作物，可以滴灌生長營養液，促進農作物生長，提高農作物的產量。

四、系統設計

本研究提出平台概念，屬於初步概念階段，為了初步展示，實現**農地共享平台**的系統功能，使用 WebNode 進行快速網站架設。平台正式階段營運，則需後續更完整詳細的系統分析設計與開發。WebNode 為捷克一家公司開發的網頁部落格及電商網站，提供各種語系，使用簡單易懂的網頁編輯方式，進行架站。架站，首先可以選用 WebNode 提供的包含購物車的諸多版型，複製後進行網頁操作方式的修改。

參、農地共享平台網頁設計

本研究初步設計，為展示**農地共享平台**的概念，並非實際細部設計。我們使用 WebNode 來呈現，網址為 <https://hwu-gouwuche.webnode.tw/>。網頁主要包含「首頁」、「關於我們」、「農地出租」、「農地直播」、「聯絡我們」及「購物車」等功能。

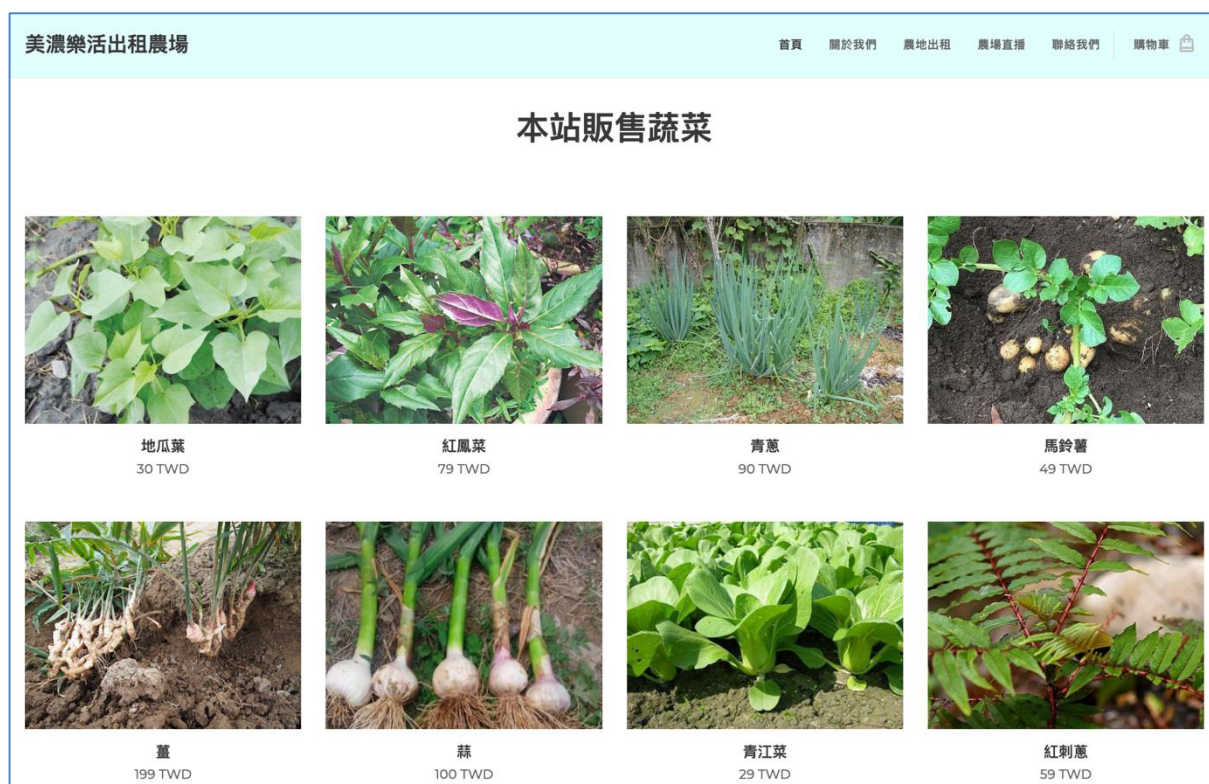
圖(四)為網站首頁，販售平台生產農作物。假日農夫生產農作物，可以自行帶回家人或親友享用，也可以在平台上販售。平台首頁，販售可以假日農夫或農地主提供一令銷售管道。

圖(五)為「關於我們」的網站介紹。農地主可以按「我想出租農地」進入說明引導。因為農地主非資訊專業背景，平台將輔導農地主，進行農地出租上架的作業。農地主可以「聯絡我們」，進行接洽。

圖(六)為「物聯網農地出租」的網站介紹。內個三個農地，分別為「整地中」、「已租用」及「開放租用」的農地，假日農夫可以點選進入介紹。開放租用的農地，假日農夫可以點選進入，如圖(七)，該網頁以「步驟」方式，引導假日農夫，進行帳號註冊、點選農場、輸入耕作計劃、設定服務項目、設定收成管理及監看管理等。

已租用之假日農夫，可以點選進入直播畫面，如圖(八)，顯示已開光照燈的作物直播現場，並有四顆可遠端控制的按鈕：開光照、開燈、灑水、開滴灌，其中開滴灌表示該農地可以打開滴灌，包括水以及植物肥料營養液。

圖(八)下方，顯示錄影時間，假日農夫可以直接點選圖示中，任何一天，任何時間，來觀看自己農地的歷史錄影；同時，該錄影包含「事件」圖示，方便假日農夫，查詢是否有人或動物進入該農地。假日農夫，可以由此「件事」指示，查看他找的代工，是否被執行，何時被執行，執行多久時間等。



圖(四)、農地共享平台網頁首頁



圖(五)、農地共享平台介紹網頁



圖(六)、農地共享平台之農地租用



圖(七)、農地共享平台之假日農夫租用程序

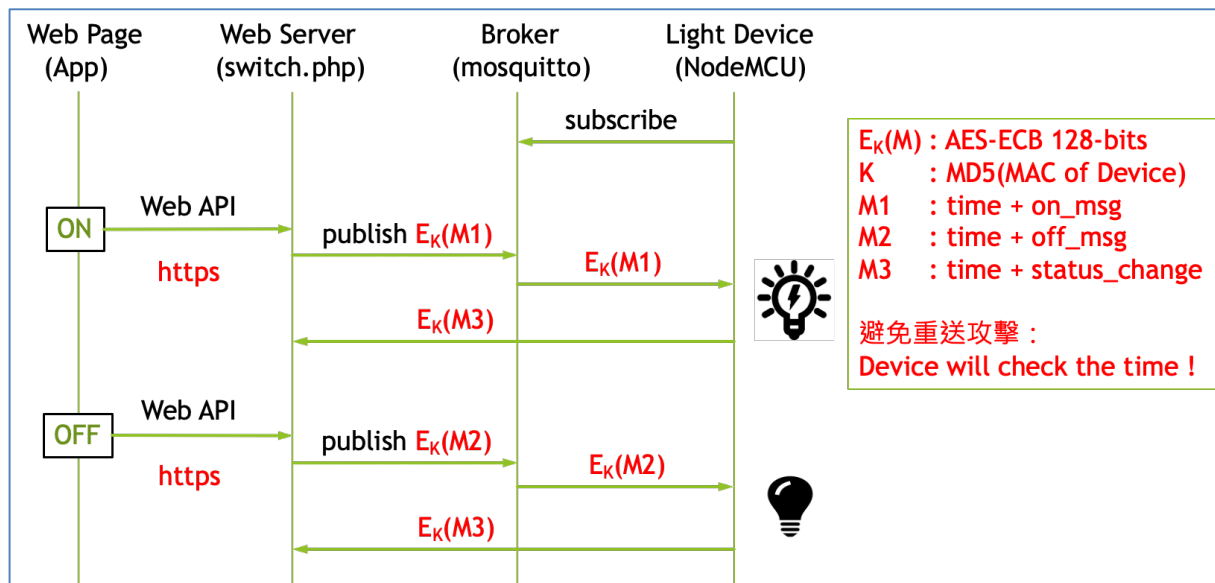
圖(九)顯示「聯絡我們」。農地主，或是假日農夫，可以在此，輸入聯絡方式，合作想法等訊息，方便平台進行接洽。



圖(八)、農地共享平台之農地租用



圖(九)、農地共享平台之聯絡我們



圖(十)、物聯網運作圖示

為了讓**農地共享平台**的系統，可以提供物聯網的設備操作，本研究另外架設了一台 MQTT 伺服器。WebNode 網頁，使用圖(十)的通訊流程，透過伺服器提供之 WebAPI 進行遠端控制，包括開光照燈、開燈、灑水、滴灌等作業。類似物聯網終端的控制，使用 NodeMCU WiFi 模組實現物聯網終端設備。NodeMCU 及其控制的設計，可以參考 [9] 一文所述，如圖(十一)，燈控、灑水、滴灌等作業，可以透過 NodeMCU 及繼電器完成控制。通訊部分，Web Server 與物聯網控制點 NodeMCU 設計了點對點 128-bits AES CBC 通訊加密，以防止外界攻擊。以網頁應用為例，**農地共享平台**網頁控制「開光照」按鈕，使用以下 WebAPI

開 : <https://www.homeyes.com.tw/device/switch.php?id=1afe34d3020b&D5=ON&uid=12345678>

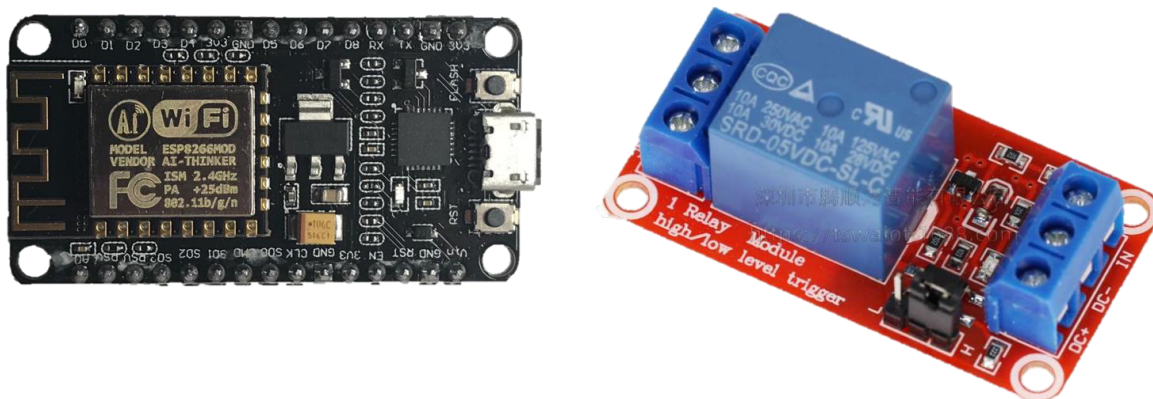
關 : <https://www.homeyes.com.tw/device/switch.php?id=1afe34d3020b&D5=OFF&uid=12345678>

相似地，控制「開燈」按鈕，使用以下 WebAPI

開 : <https://www.homeyes.com.tw/device/switch.php?id=1afe34d3020b&D7=ON&uid=12345678>

關 : <https://www.homeyes.com.tw/device/switch.php?id=1afe34d3020b&D7=OFF&uid=12345678>

即**農地共享平台**可以使用資料庫簡單設定、管理、維護，每個出租農地的物聯網控制相關參數，包括 id、控制點 (例如，D5 或 D6)、uid 維護密碼等。



圖(十一)、物聯網終端：NodeMCU WiFi 模組(左)及繼電器(右)

肆、結論

本研究探討農地活化概念，設計一套簡單的**農地共享平台**。該平台嘗試媒合農地主與假日農夫之間，有關農地租賃、農作物生產、農作物採收與銷售的流程設計。農地主可以小面積整地，平台出租供假日農夫租用。同時，農地主可以提供農作物生長的務農服務，可以在平台上揭露，以供假日農夫諮詢或尋求代工。

另外，為了讓假日農夫提高耕作參與度，本研究導入物聯網設備，讓其租用農地，可以遠端控制，包括光照燈、照明燈、灑水及滴灌等控制。農地直播與事件歷史播放，可以讓工作繁忙的假日農夫，有更直接的參與感。此一平台設計方式，將網絡技術和創新思維融入到農地耕作的服務中，從農地租賃，到農作物生長、採收、銷售等問題，進行互聯網與物聯網科技整合，以提高假日農夫耕作參與度，間接提高租用小面積農地的意願。此一模式，可以達到促進農村經濟的多元化發展，緩解農村的單一經濟模式，促進農村的可持續發展，同時，讓務農活動，成為都會區工作者的休閒活動。

本研究使用 WebNode 架站展示，只是初步設計，以網頁方式為一驗證性質的展示，許多細節另需實現。如果實際經營**農地共享平台**，必須更進一步資訊系統，包括系統分析、資料庫設計、線上實證。同時，為幫忙農地主，農地出租的包裝與露出，平台必須提供更專業的攝影、拍攝、美工包裝方式呈現之。另外，平台的開發有利於未來數據自動監測，資料集中管理後的數據分析。

參考文獻

- [1] 簡士強 (2022)。運用物聯網通訊技術建置智慧農場監控系統。國立中央大學通訊工程學系碩士論文。
- [2] 陳柏翰 (2022)。DIYGreen 循環型農園智慧物聯網。國立陽明交通大學環境工程系所碩士論文。
- [3] 羅財隆 (2021)。高度資料視覺化農業物聯網系統之低成本實做。國立聯合大學物聯網產業碩士專班碩士論文。
- [4] 彭正良 (2021)。基於 LoRa 技術之農業灌溉監控物聯網安全傳輸系統。國防大學網路安全碩士班碩士論文。
- [5] 蔡心怡(2020)。智慧物聯網應用於農業之研究 -以佳豐有機農場為例。國立東華大學資訊管理學系碩士論文。
- [6] 顏羽妍(2020)。感測物聯網於智慧農業之應用:以水耕農業為例。國立宜蘭大學電子工程學系碩士論文。
- [7] 施勁秋 (2018)。智慧物聯網於智慧農業之研究-桃園安親農場實例。國立臺灣科技大學電機工程系碩士論文。
- [8] 劉家同(2017)。基於農業物聯網之物聯網平台系統研製。國立清華大學通訊工程研究所碩士論文。
- [9] 李勁緯 (2017)。結合 WIFI 模組及 MQTT 通訊協定之加密系統設計。醒吾科技大學資訊科技應用研究所碩士論文。

The Application on the Revitalization of Farmland Using the IOT Technology

Shih-Ming Cho* **Su-Yuan Lian **** **Zhi-Ming Chung *****

Rui-Sheng Chen ****

Abstract

Idle agricultural farmland and the aging of the elderly are among the problems facing rural Taiwan today. With the rise of sharing platforms, agricultural land can be better activated and utilized through platform leasing, and it can also help farmers earn more income. This paper proposes to use the Internet of Things technology combined with the concept of a shared platform to provide potential farmers with matching of idle agricultural land.

A sharing platform is an Internet technology that combines resources through an online platform to provide various sharing services. This study expects to provide a solution for the idle farmland around the metropolitan area through a sharing platform. Farm landowners can publish their own idle land information on the sharing platform to attract holiday farmers in urban areas or those in need of farming to do farming and planting work. At the same time, holiday farmers can also search for suitable farmland nearby on the platform. With the help of the platform, they can also achieve leasing and technical assistance related to farming. Through the sharing platform, farmers can divide and organize idle land, and rent it out on the platform to obtain a certain rental income; at the same time, farmers can provide agricultural technology to holiday farmers to cultivate crops, so that holiday farmers in urban areas. Outside of work, farming can be a recreational activity and produce your favorite crops.

In addition to matching the farmland owners with the holiday farmers, the IOT-based platform also enables the holiday farmers (usually being busy at work) to clearly monitor the growing environment of leased crops (such as remote-control of lighting, sprinkler irrigation, etc.) Those who need farming (usually being in lack of time and agricultural technology) can obtain consultation from farmland owners or help to farming through platform matching.

Keywords: Internet of Things, Wireless sensors and control modules, Web platform

* Dept. of Computer Science and Engineering, Tatung University

** Dept. of Information Technology, Hsing Wu University

*** Dept. of Information Technology, Hsing Wu University

**** Dept. of Information Technology, Hsing Wu University